

华中科技大学 2025–2026 学年第一学期 《人工智能导论》期末考试试卷

题号	一	二	三	总分	阅卷人
得分					

学号：_____ 姓名：_____ 专业班级：_____

一、不定项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题至少有一个正确选项，少选得 1 分，多选，漏选均不得分）

1. 下列关于人工智能的说法，错误的是（ ）
 - A. 算法，算力，数据是支撑人工智能发展的关键因素
 - B. 下围棋的人工智能是一种专用人工智能
 - C. 弱人工智能不一定模仿人类的行为方式
 - D. 通用人工智能目前已实现并被广泛使用
2. 下列关于人工智能三大学派的说法，错误的是（ ）
 - A. 符号学派认为智能可以通过符号表示，符号操作，逻辑推理实现
 - B. 连接学派认为智能可以通过简单神经元的复杂连接实现
 - C. 行为学派认为智能是环境对系统的控制
 - D. 行为学派也叫控制论学派
3. 下列关于循环神经网络和卷积神经网络的说法，正确的是（ ）
 - A. CNN 卷积核能用于提取局部特征，适合用于处理图像信息
 - B. RNN 循环连接序列信息，适合用于语言，文字等序列建模
 - C. CNN 权值共享，减少了参数量，能用于提取不同位置的相同模式
 - D. RNN 只用于处理固定序列，不能用于处理变长序列
4. 下列关于感知机的说法，正确的是（ ）
 - A. 感知机通过对输入特征加权求和，经过激活函数得到输出
 - B. Rosenblatt 感知机通过连续可微的激活函数，直接可以由标准梯度下降法优化
 - C. 单一感知机可以实现异或（XOR）的非线性可分问题
 - D. 感知机学习根据分类错误调整权重偏置

5. 下列关于盲目搜索和启发式搜索的说法, 正确的是 ()
- A. 盲目搜索不利用问题相关的启发信息, 只按照固定规则扩展节点
 - B. 启发式搜索利用启发函数引导搜索方向, 希望减少不必要节点扩展
 - C. 启发式搜索一定是全局搜索效率最高的方式
 - D. 深度优先搜索总向着深处搜索, 比宽度优先搜索更适合搜索最短路径
6. 下列关于强化学习的说法, 正确的是 ()
- A. 强化学习通过智能体和环境交互, 使用奖励信号改进学习策略和学习方法
 - B. 强化学习通常不依赖人工标签, 使用奖励信号学习策略, 目标为最大化长期回报
 - C. 强化学习值函数用于描述智能体某一状态如何选择动作
 - D. 强化学习只适合用于状态空间很小的任务, 不适合与神经网络结合使用
7. 下列关于深度学习的说法, 正确的是 ()
- A. CNN 权值共享能减少参数量, 但其只能用于识别固定的图像特征
 - B. RNN 长程依赖建模较弱, 不适合用于处理文本, 语音等序列数据
 - C. Transformer 的自注意力机制可以建模序列不同位置的依赖关系
 - D. 神经网络只能处理图像等规则网络数据, 不能用于分子图等非规则结构
8. 下列关于神经网络的说法, 错误的是 ()
- A. 自注意力机制通过 key, value, query 三元组捕捉长距离建模
 - B. GNN 通过邻居聚合合循环迭代更新节点特征
 - C. GCN 输出的节点可以是全图级别的
 - D. CycleGAN 训练数据必须成对严格标准对齐
9. P, Q, R 是原子谓词, 下列是字句的是 ()
- A. P
 - B. $P \wedge \neg Q$
 - C. $P \vee \neg Q \vee R$
 - D. $(\neg R \vee \neg Q) \wedge \neg P$
10. 下列关于传统优化算法和智能优化算法的说法, 正确的是 ()
- A. 许多传统优化算法通过梯度, 解析形态确定搜索方向
 - B. 许多智能优化算法引入随机因素, 模拟种群行为, 通过启发式方法搜索特征
 - C. 智能优化算法总能比传统优化算法获得更优的搜索结果

D. 智能优化算法甚至可以解决没有数学模型的优化问题

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每空 2 分, 共 20 分)

1. 根据是否利用先验条件, 搜索可以被分为_____和_____。

A. 盲目搜索 B. 宽度优先搜索 C. 深度优先搜索 D. 启发式搜索 E. 统一代价搜索 F. 贪婪最佳优先搜索 G. A* 搜索

2. 选择下列图神经网络对任务进行建模: 判断一个分子是否有毒_____, 电商推荐用户是否购买某商品_____。

A. GraphClassification B. NodeClassification C. LinkPrediction D. GraphGeneration E. CommunityDetection F. GraphEmbedding

3. 机器学习中不给标记训练示例, 自动对输入数据进行分析的学习范式是_____, 通过智能体与环境交互试错的是_____。

A. 监督学习 B. 无监督学习 C. 迁移学习 D. 强化学习 E. 行为学习 F. 具身学习

4. Hopfield 这一典型反馈型神经网络, 通过联想记忆, 其稳定时对应的能量函数位于_____。

A. 局部最小值 B. 局部最大值 C. 拐点 D. 鞍点

5. 蚂蚁群算法针对 TSP 问题设计, 其在实现时包含_____, _____ 过程

A. 城市构建 B. 城市枚举 C. 选择操作 D. 信息素更新 E. 适应度更新 F. 梯度下降

6. 在 GAN 生成对抗网络中, _____ 生成假图片, _____ 判断图片是否是生成的, 两者通过对抗博弈实现以假乱真的效果

A. 感知器 B. 注意力模块 C. 判别器 D. 生成器 E. 编码器 F. 解码器

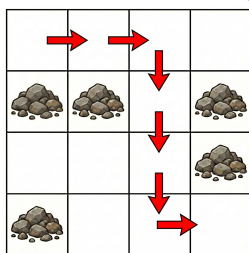
7. Transformer 提出了_____ 模块, 提出通过_____ 和_____ 计算获得注意力权重矩阵后再加权得到最终的输出。

A. 空间通道混合注意力 B. 缩放点积注意力 C. 强注意力 D. key E. value F. query
G. 加性注意力 H. 位置编码 I. 门控机制

8. 遗传算法中通过模仿进化过程中基因层面的_____, _____, _____ 等操作, 完成自己寻找新解

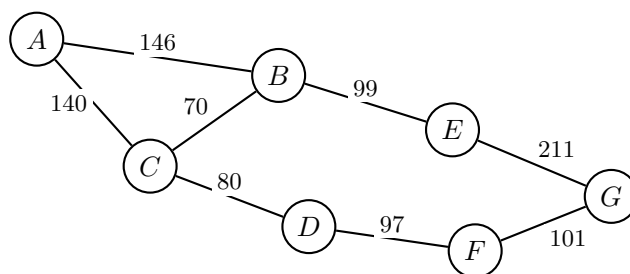
A. 选择 B. 交叉 C. 变异 D. 竞争 E. 协作 F. 觅食 G. 寻路

9. 下图为 FrozenLake 游戏，Start 为起始点，Goal 为目标点，已知某策略下从 Start 到 Goal 的路径如图中红色箭头所示。假设每走一步的奖励为 +0，到达终点（Goal）的奖励为 +10，请问当折扣因子为 1 和 0.9 时，状态 0 的回报值分别为：_____，_____



三、解答与计算题（本大题共 4 小题，每小题 15 分，共 60 分。请写出必要的推理或计算过程。）

1. 如图所示，A 至 G 为无向图中的节点，边上的数值表示相邻节点之间的实际距离。以 A 为起点、G 为终点，取各节点到 G 的直线距离作为启发函数 $h(n)$ ，其值见下表。（15 分）



节点 n	A	B	C	D	E	F	G
直线距离 $h(n)$	366	240	253	193	176	100	0

- (1) 使用统一代价搜索算法，画出搜索树、最终路径及路径总代价。（5 分）
 - (2) 使用 A^* 搜索算法，画出搜索树、最终路径及路径总代价；结合 $h(n)$ 的可采纳性与一致性，说明该算法能否保证得到最短路径。（5 分）
 - (3) 使用贪婪最佳优先搜索算法，画出搜索树、最终路径及路径总代价；判断本题所得路径是否最短，并说明仅依据 $h(n)$ 选择节点能否保证最优性。（5 分）
2. 某篮球队拟选择一支球队作为训练赛对手。已知以下规则，括号内为规则的可信度因子 CF：（15 分）
- 若战绩好且队员完整，则实力强（0.75）。
 - 若对战强度高或节奏快，则对抗强（0.85）。
 - 若实力强，则选择该球队作为训练赛对手（0.70）。
 - 若对抗强，则选择该球队作为训练赛对手（0.80）。

已知事实“战绩好”“队员完整”“对战强度高”和“节奏快”的可信度依次为 0.8、0.6、0.7 和 0.5。

- (1) 说明可信度因子的正、负号分别表示什么，以及取值为 0、+1、-1 时的含义。（5 分）

- (2) 将上述知识表示为带可信度因子的产生式规则，并列出已知事实的可信度。(4 分)
- (3) 计算“选择该球队作为训练赛对手”的最终可信度，写出中间结论的可信度及证据合成过程。(6 分)
3. 设水箱液位的离散论域为 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，进水阀开度的离散论域为 $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。模糊集合 L 表示“液位低”， B 表示“阀门开度大”，其隶属度向量分别为

$$L = (1, 0.7, 0.5, 1, 0), \quad B = (0, 0.1, 0.5, 0.8, 1).$$

已知模糊控制规则为：若水箱液位低，则进水阀开度大。当前观测事实“水箱液位较低”用模糊集合 L' 表示，其隶属度向量为

$$L' = (0.3, 0.9, 0.7, 0.3, 0.1).$$

(15 分)

- (1) 说明模糊集合中隶属度的含义及作用。(4 分)
- (2) 写出模糊关系矩阵 R ，并计算进水阀开度的输出隶属度向量 B' 。(8 分)
- (3) 使用最大隶属度判决法确定进水阀开度 (3 分)
4. 卷积神经网络与特征计算 (15 分)
- (1) 简述图像分类任务中，卷积神经网络 (CNN) 的卷积层和池化层各自的作用。(4 分)
- (2) 说明局部连接和权值共享为什么适用于图像任务。(3 分)
- (3) 给定单通道输入特征矩阵 X 和卷积核 K ：

$$X = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.7 & 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.2 & 0.4 & 0 \\ 0.4 & 0.3 & 0.8 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 0.9 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

按下列流程进行计算，求最终的特征图 Z_3 (8 分)。

